# Otimização Multiobjetivo da Manutenção Preventiva de Ativos

Entrega #1 – Modelagem Matemática do Problema

Pedro Nunes Fabio Xavier Djalma Junior Nikolas Barbosa

Pedro Marinho

EEE910 – Otimização Multiobjetivo
Outubro de 2026

**Resumo**

Esta entrega apresenta a formulação matemática de uma prova de conceito baseada em uma base demonstrativa do IBM Maximo, complementada por dados sintéticos. São definidos parâmetros fixos, variáveis de decisão, duas funções objetivo potencialmente conflitantes e restrições de confiabilidade, capacidade e orçamento. Não se reivindica validação empírica em ativos reais nesta etapa.

## 1 Delimitação do problema

Considera-se um conjunto de ativos industriais que demandam manutenção preventiva periódica. A decisão consiste em determinar o intervalo entre intervenções preventivas de cada ativo, buscando simultaneamente **maximizar o tempo de operação sem manutenção preventiva** e **minimizar o custo total esperado de manutenção**. Intervenções mais espaçadas reduzem os custos preventivos, mas, na presença de desgaste, tendem a aumentar o número esperado de falhas corretivas. A política selecionada deverá respeitar limites de confiabilidade, capacidade e orçamento.

A modelagem se apoia na literatura de políticas de manutenção e confiabilidade de sistemas reparáveis (BARLOW; HUNTER, 1960; DEKKER, 1996; WANG, 2002; RIGDON; BASU, 1989). O IBM Maximo será utilizado como estrutura de referência; registros demonstrativos poderão ser complementados por dados artificiais consistentes com as hipóteses adotadas.

### 1.1 Hipóteses de modelagem

1. A preventiva de cada ativo segue uma política periódica de intervalo constante, medido em dias de operação equivalentes. Na instância demonstrativa, dias corridos e dias de exposição são tratados como equivalentes.
2. A preventiva restaura o ativo à condição de referência (*manutenção perfeita*); o reparo corretivo é mínimo e não reinicia sua idade de confiabilidade.

3. Durante cada ciclo, as falhas seguem um processo de Poisson não homogêneo de lei de potência (*power law process*, PLP), com $\beta_i > 1$ no experimento sintético.

4. Custos e horas são valores médios esperados. O custo é anualizado para ciclos repetidos; não representa fluxo de caixa exato de um ano específico.

5. Não se decide nesta etapa a data específica de cada ordem de serviço, a atribuição de equipes ou o sequenciamento de atividades.

# 2 Parâmetros do problema (dados de entrada fixos)

Seja $I = \{1, 2, \ldots, n\}$ o conjunto dos ativos, indexados por $i \in I$. São definidos os seguintes parâmetros.

Tabela 1: Parâmetros fixos do problema

| **Símbolo** | **Descrição** | **Unidade / domínio** |
|---|---|---|
| $n$ | Número de ativos | inteiro positivo |
| $I$ | Conjunto dos ativos | conjunto |
| $D$ | Duração da base anual de avaliação | dias/ano; 365 inicialmente |
| $C_i^P$ | Custo médio de intervenção preventiva no ativo $i$ | R$/intervenção; $> 0$ |
| $C_i^C$ | Custo médio por ocorrência corretiva, com consequências econômicas mensuradas | R$/ocorrência; $> 0$ |
| $h_i^P$ | Horas médias de equipe por intervenção preventiva | horas/intervenção; $\geq 0$ |
| $h_i^C$ | Horas médias de equipe por ocorrência corretiva | horas/ocorrência; $\geq 0$ |
| $\eta_i$ | Parâmetro de escala do processo de falhas | dias; $> 0$ |
| $\beta_i$ | Parâmetro de forma do processo de falhas | adimensional; $> 1$ no experimento |
| $T_i^{\min}$ | Intervalo mínimo tecnicamente permitido | dias; $> 0$ |
| $T_i^{\max}$ | Intervalo máximo tecnicamente permitido | dias; $\geq T_i^{\min}$ |
| $p_i^{\max}$ | Probabilidade máxima de pelo menos uma falha por ciclo | proporção; $(0, 1)$ |
| $H$ | Capacidade anual de horas de equipe | horas/ano; $> 0$ |
| $B$ | Limite anual de custo total esperado | R$/ano; $> 0$ |

A criticidade orienta a definição de $p_i^{\max}$ e dos limites operacionais, mas não multiplica arbitrariamente a probabilidade de falha. Os parâmetros $\eta_i$ e $\beta_i$ serão definidos na simulação ou estimados a partir de históricos sintéticos, não sendo pressupostos como campos nativos do Maximo.

# 3 Variáveis de decisão

Para cada ativo $i \in I$, define-se a variável contínua:

$$\boxed{T_i = \text{intervalo entre duas manutenções preventivas do ativo } i \text{ (dias)}}. \tag{1}$$

O vetor de decisão é $\mathbf{T} = (T_1, T_2, \ldots, T_n)$. O modelo possui $n$ variáveis de decisão. Intervalos inteiros poderão ser adotados posteriormente; custos e parâmetros de falha são entradas, e não variáveis de decisão.

# 4 Modelo de confiabilidade e custo

Sob a hipótese PLP, a intensidade instantânea de falhas e a intensidade acumulada no ciclo são:

$$\lambda_i(t) = \frac{\beta_i}{\eta_i}\left(\frac{t}{\eta_i}\right)^{\beta_i - 1}, \qquad \Lambda_i(t) = \left(\frac{t}{\eta_i}\right)^{\beta_i}. \tag{2}$$

O número esperado de falhas corretivas e a probabilidade de ao menos uma falha até $T_i$ são:

$$\mathbb{E}[N_i(T_i)] = \left(\frac{T_i}{\eta_i}\right)^{\beta_i}, \qquad P_i(T_i) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{T_i}{\eta_i}\right)^{\beta_i}\right]. \tag{3}$$

O modelo utiliza a intensidade de falhas de um **sistema reparável**, e não a hipótese de intervalos independentes de tempo entre falhas com distribuição Weibull. A distribuição do tempo até a primeira falha tem forma Weibull, mas a contagem de eventos é modelada pelo PLP (RIGDON; BASU, 1989; NIST, s.d.).

# 5 Funções objetivo

## 5.1 Função $f_1$: maximizar o tempo sem preventiva

A primeira função maximiza o intervalo médio entre manutenções, com pesos iguais:

$$\boxed{\max \; f_1(\mathbf{T}) = \frac{1}{n}\sum_{i \in I} T_i.} \tag{4}$$

A unidade é dias por ativo. Um valor maior significa preventivas mais espaçadas, sem implicar necessariamente maior disponibilidade.

## 5.2 Função $f_2$: minimizar o custo total esperado

No ciclo de duração $T_i$, considera-se uma preventiva com custo $C_i^P$ e custo corretivo esperado $C_i^C \mathbb{E}[N_i(T_i)]$. A taxa esperada diária é:

$$g_i(T_i) = \frac{C_i^P + C_i^C (T_i/\eta_i)^{\beta_i}}{T_i}. \tag{5}$$

Anualizando por $D$ dias e somando os ativos, obtém-se:

$$\boxed{\min\ f_2(\mathbf{T}) = D\sum_{i\in I}\left[\frac{C_i^P}{T_i} + \frac{C_i^C T_i^{\beta_i-1}}{\eta_i^{\beta_i}}\right].} \tag{6}$$

O primeiro termo representa custo preventivo anualizado e o segundo, custo corretivo anualizado esperado. Não se deve contabilizar mão de obra duas vezes caso esteja incluída em $C_i^P$ e $C_i^C$.

# 6 Restrições do problema

## 6.1 R1: limites de periodicidade

$$T_i^{\min} \le T_i \le T_i^{\max}, \qquad \forall i \in I. \tag{R1}$$

## 6.2 R2: confiabilidade

$$1 - \exp\!\left[-(T_i/\eta_i)^{\beta_i}\right] \le p_i^{\max}, \qquad \forall i \in I. \tag{R2}$$

Equivalentemente, $T_i \le \eta_i[-\ln(1-p_i^{\max})]^{1/\beta_i}$. Esta condição não substitui requisitos de segurança ou exigências normativas.

## 6.3 R3: capacidade anual de manutenção

O consumo esperado de equipe inclui preventivas e corretivas:

$$D\sum_{i\in I}\left[\frac{h_i^P}{T_i} + \frac{h_i^C T_i^{\beta_i-1}}{\eta_i^{\beta_i}}\right] \le H. \tag{R3}$$

A capacidade é agregada; não se garante o agendamento em datas específicas.

## 6.4 R4: orçamento anual

$$D\sum_{i\in I}\left[\frac{C_i^P}{T_i} + \frac{C_i^C T_i^{\beta_i-1}}{\eta_i^{\beta_i}}\right] \le B. \tag{R4}$$

O orçamento estabelece viabilidade financeira mesmo que $f_2$ já seja minimizada.

# 7 Demonstração do conflito entre $f_1$ e $f_2$

A derivada da primeira função objetivo é positiva:

$$\frac{\partial f_1}{\partial T_i} = \frac{1}{n} > 0. \tag{7}$$

A derivada do custo esperado em relação ao intervalo é:

$$\frac{\partial f_2}{\partial T_i} = D\left[-\frac{C_i^P}{T_i^2} + \frac{C_i^C(\beta_i-1)T_i^{\beta_i-2}}{\eta_i^{\beta_i}}\right]. \tag{8}$$

Para $\beta_i > 1$, a periodicidade que minimiza o custo individual é

$$T_i^{\text{econ}} = \left[ \frac{C_i^P \eta_i^{\beta_i}}{C_i^C (\beta_i - 1)} \right]^{1/\beta_i}. \tag{9}$$

Quando $T_i > T_i^{\text{econ}}$, tem-se $\partial f_2 / \partial T_i > 0$: aumentar $T_i$ melhora $f_1$, mas piora $f_2$. Sem impor uma restrição que force essa região, o conflito é **local e dependente dos dados**. Para $T_i < T_i^{\text{econ}}$, aumentar o intervalo melhora $f_1$ e reduz $f_2$. Portanto, o conflito não é garantido em todo o domínio viável; a existência de soluções não dominadas com compromissos distintos deve ser verificada em cada instância.

**Exemplo ilustrativo.** Para um único ativo, suponha $D = 365$, $C^P = \text{R\$}\,200$, $C^C = \text{R\$}\,12\,000$, $\eta = 200$ dias, $\beta = 2$ e $p^{\max} = 10\%$. O mínimo econômico é $T^{\text{econ}} \approx 25{,}82$ dias. Admitindo orçamento e capacidade não vinculantes: As políticas A e B são admissíveis

Tabela 2: Duas políticas hipotéticas comparadas

| **Política** | $T$ (dias) | $f_1$ (dias) | $f_2$ (R$/ano) | $P(T)$ |
|---|---|---|---|---|
| A: mais frequente | 30 | 30 | 5.718,33 | 2,22% |
| B: mais espaçada | 60 | 60 | 7.786,67 | 8,61% |

pelos limites de periodicidade e risco do exemplo se escolhidos $T^{\min} \leq 30$ e $T^{\max} \geq 60$; a passagem de A para B dobra o intervalo preventivo, mas eleva o custo total esperado. Nenhuma alternativa domina a outra em ambos os objetivos. Os números são inteiramente ilustrativos.

# 8 Formulação consolidada

$$\max_{\mathbf{T}} \quad f_1(\mathbf{T}) = \frac{1}{n} \sum_{i \in I} T_i, \tag{10}$$

$$\min_{\mathbf{T}} \quad f_2(\mathbf{T}) = D \sum_{i \in I} \left[ \frac{C_i^P}{T_i} + \frac{C_i^C T_i^{\beta_i - 1}}{\eta_i^{\beta_i}} \right], \tag{11}$$

sujeito a:

$$T_i^{\min} \leq T_i \leq T_i^{\max}, \quad \forall i \in I, \tag{12}$$

$$1 - \exp[-(T_i/\eta_i)^{\beta_i}] \leq p_i^{\max}, \quad \forall i \in I, \tag{13}$$

$$D \sum_{i \in I} \left[ \frac{h_i^P}{T_i} + \frac{h_i^C T_i^{\beta_i - 1}}{\eta_i^{\beta_i}} \right] \leq H, \tag{14}$$

$$D \sum_{i \in I} \left[ \frac{C_i^P}{T_i} + \frac{C_i^C T_i^{\beta_i - 1}}{\eta_i^{\beta_i}} \right] \leq B, \tag{15}$$

$$T_i \in \mathbb{R}_{>0}, \quad \forall i \in I. \tag{16}$$

Para a viabilidade individual dos intervalos, é necessário:

$$T_i^{\min} \leq \min\left\{ T_i^{\max}, \eta_i [-\ln(1 - p_i^{\max})]^{1/\beta_i} \right\}, \quad \forall i \in I. \tag{17}$$

A condição é necessária, mas não suficiente: orçamento e capacidade também devem ser satisfeitos. Não há limite inferior econômico adicional. As instâncias sintéticas serão verificadas quanto à viabilidade.

# 9 Origem dos dados e aplicação futura

A prova de conceito utilizará registros demonstrativos do IBM Maximo complementados por dados sintéticos identificáveis. O primeiro protótipo considerará preventivas basea-

Tabela 3: Mapeamento conceitual dos dados de entrada

| **Fonte / entidade** | **Utilização** |
|---|---|
| Cadastro de ativos e criticidade (`ASSET`) | Conjunto $I$, risco e limites de periodicidade |
| Planos preventivos (`PM`) | Periodicidade original; $T_i^{\min}$ e $T_i^{\max}$ |
| Ordens de serviço (`WORKORDER`) | Histórico de falhas e intervenções |
| Mão de obra, materiais e serviços | $C_i^P$, $C_i^C$, $h_i^P$, $h_i^C$ |
| Falhas históricas ou simuladas | Estimação de $\eta_i$ e $\beta_i$ |
| Premissas de engenharia e orçamento | $H$, $B$, $p_i^{\max}$ |

das em tempo. A aplicação real exigirá avaliação da qualidade dos registros, censura, classificação de falhas, adequação do PLP e eficácia das intervenções.

# 10 Referências bibliográficas


- BARLOW, R.; HUNTER, L. Optimum preventive maintenance policies. *Operations Research*, 8(1), 90–100, 1960. https://doi.org/10.1287/opre.8.1.90.
- DEB, K.; PRATAP, A.; AGARWAL, S.; MEYARIVAN, T. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2), 182–197, 2002. https://doi.org/10.1109/4235.996017.
- DEKKER, R. Applications of maintenance optimisation models: a review and analysis. *Reliability Engineering & System Safety*, 51(3), 229–240, 1996. https://doi.org/10.1016/0951-8320(95)00076-3.
- IBM. *Master PM frequency schedules*. IBM Maximo Manage. https://www.ibm.com/docs/en/masv-and-l/maximo-manage/cd?topic=records-master-pm-frequency-schedules. Acesso em 24 out. 2026.
- IBM. *Work Orders module*. IBM Maximo Manage. https://www.ibm.com/docs/en/masv-and-l/maximo-manage/cd?topic=manage-work-orders-module. Acesso em 24 out. 2026.
- NIST. *Non-Homogeneous Poisson Process (NHPP) – power law*. Engineering Statistics Handbook. https://itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr172.htm.

- RIGDON, S. E.; BASU, A. P. The power law process: a model for the reliability of repairable systems. *Journal of Quality Technology*, 21(4), 251–260, 1989. https://doi.org/10.1080/00224065.1989.11979183.

- WANG, H. A survey of maintenance policies of deteriorating systems. *European Journal of Operational Research*, 139(3), 469–489, 2002. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(01)00197-7.